

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-AJ-44-0372 FECHA DE EMISION: 04-dic-25 Página 1 de 3

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N° 53

Descripción del ítem : DIGITAL TURBINE TEMPERATURE TEST SET

Fabricante : BARFIELD

Modelo / Número de Parte : TT1200A (101-00930) Número de Serie : 2045

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 20-nov-25 Fecha de Vencimiento : 20-nov-26

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GPO. MANTENIMIENTO

Condiciones Ambientales : Temperatura : 26,2 °C Humedad Relativa : 23%

Procedimiento : REF. 33K5-4-233-1, 30 JANUARY 2013

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

| Descripción              | Fabricante    | Modelo  | N° de Serie | N° DTS   | Vence     | Emisor | Trazabilidad |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|----------|-----------|--------|--------------|
| THERMOCOUPLE CALIBRATION | OMEGA         | CL-300A | 2947123     | 112064   | 06-ene-26 | DTS    | NIST         |
| DECADE RESISTOR          | GENERAL RADIO | 1433-H  | 1028500001  | 105239   | 21-abr-26 | DTS    | NIST         |
| TERMOHIGRÓMETRO          | HYGRO-TERIO   | HTC-8   | TEMP-008    | NO TIENE | 01-oct-26 | DTS    | NIST         |
| ---                      | ---           | ---     | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                      | ---           | ---     | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                      | ---           | ---     | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                      | ---           | ---     | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                      | ---           | ---     | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                      | ---           | ---     | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-AJ-44-0372

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

| FUNCION RANGO              | COD. PATRÓN | VALOR ESTANDAR | LECTURA TMDE |        | ERROR  | TOLERANCIA PERMITIDA ± |
|----------------------------|-------------|----------------|--------------|--------|--------|------------------------|
|                            |             |                | INICIAL      | FINAL  |        |                        |
| CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA |             |                |              |        |        |                        |
| °C                         | °C          | °C             | °C           | °C     | °C     | °C                     |
|                            |             | 25,1           | 25,0         | 25,0   | -0,1   | ±1 °C                  |
|                            |             | 100,1          | 100,0        | 100,0  | -0,1   | ±1 °C                  |
|                            |             | 200,0          | 200,0        | 200,0  | 0,0    | ±1 °C                  |
|                            |             | 299,9          | 300,0        | 300,0  | 0,1    | ±1 °C                  |
|                            |             | 399,8          | 400,0        | 400,0  | 0,2    | ±1 °C                  |
|                            |             | 499,8          | 500,0        | 500,0  | 0,2    | ±1 °C                  |
|                            |             | 599,6          | 600,0        | 600,0  | 0,4    | ±1 °C                  |
|                            |             | 699,6          | 700,0        | 700,0  | 0,4    | ±1 °C                  |
|                            |             | 799,4          | 800,0        | 800,0  | 0,6    | ±1 °C                  |
|                            |             | 899,9          | 900,0        | 900,0  | 0,1    | ±1 °C                  |
|                            |             | 999,8          | 1000,0       | 1000,0 | 0,2    | ±1 °C                  |
|                            |             | 1199,2         | 1200,0       | 1200,0 | 0,8    | ±1 °C                  |
|                            |             |                |              |        |        |                        |
| CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA |             |                |              |        |        |                        |
| RANGO                      | Ω           | Ω              | Ω            | Ω      | Ω      | Ω                      |
| 20 Ω                       |             | 5,000          | 5,002        | 5,002  | 0,002  | 4.995 to 5.005         |
|                            |             | 15,000         | 15,003       | 15,003 | 0,003  | 14.990 to 15.010       |
| 200 Ω                      |             | 50,00          | 50,00        | 50,00  | 0,00   | 49.95 to 50.05         |
|                            |             | 150,00         | 150,02       | 150,02 | 0,02   | 149.90 to 150.10       |
| RANGO                      | kΩ          | kΩ             | kΩ           | kΩ     | kΩ     | kΩ                     |
| 2 kΩ                       |             | 0,5000         | 0,5001       | 0,5001 | 0,0001 | 0.4995 to 0.5005 k     |
|                            |             | 1,5000         | 1,5001       | 1,5001 | 0,0001 | 1.4990 to 1.5010 k     |
| 20 kΩ                      |             | 5,000          | 5,000        | 5,000  | 0,000  | 4.995 to 5.005 k       |
|                            |             | 15,000         | 15,000       | 15,000 | 0,000  | 14.990 to 15.010 k     |
| 200 kΩ                     |             | 50,0           | 50,0         | 50,0   | 0,0    | 47.3 to 52.7 k         |
|                            |             | 150,0          | 150,0        | 150,0  | 0,0    | 142.3 to 157.7 k       |
|                            |             |                |              |        |        |                        |
|                            |             |                |              |        |        |                        |
|                            |             |                |              |        |        |                        |
|                            |             |                |              |        |        |                        |
|                            |             |                |              |        |        |                        |
|                            |             |                |              |        |        |                        |

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-AJ-44-0372

Página 3 de 3

**RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN**

| FUNCION RANGO              | COD. PATRÓN | VALOR ESTANDAR | LECTURA TMDE |       | ERROR | TOLERANCIA PERMITIDA ± |
|----------------------------|-------------|----------------|--------------|-------|-------|------------------------|
|                            |             |                | INICIAL      | FINAL |       |                        |
| CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA |             |                |              |       |       |                        |
| RANGO                      | MΩ          | MΩ             | MΩ           | MΩ    | MΩ    | MΩ                     |
| 2 MΩ                       |             | 0,500          | 0,510        | 0,510 | 0,010 | 0.473 to 0.527 M       |
|                            |             | 1,500          | 1,505        | 1,505 | 0,005 | 1.423 to 1.577 M       |
| 20 MΩ                      |             | 5,00           | 5,00         | 5,00  | 0,00  | 4.73 to 5.27 M         |
|                            |             | 15,00          | 14,95        | 14,95 | -0,05 | 14.23 to 15.77 M       |
| 200 MΩ                     |             | 100,0          | 100,0        | 100,0 | 0,0   | 94.8 to 105.2 M        |
|                            |             |                |              |       |       |                        |
|                            |             |                |              |       |       |                        |
|                            |             |                |              |       |       |                        |
|                            |             |                |              |       |       |                        |
|                            |             |                |              |       |       |                        |
|                            |             |                |              |       |       |                        |
|                            |             |                |              |       |       |                        |



Andrés Jorquera H.

**TÉCNICO METRÓLOGO**

**Fin del certificado de calibración**